PERTEMUAN TATAP MUKA

1. Jumlah pertemuan 18 minggu = [14 x kelas] + [UTS] + [UAS]
2. Bobot mata kuliah 3 SKS
3. Jadwal tatap muka Selasa, 8.30 – 10.30
4. Metode belajar 30% di kelas + 70% mandiri karena 1 SKS :
   - Tatap muka: 50 menit per minggu (3 SKS x 50 menit = 2,5 jam/minggu)
   - Tugas: 50 menit per minggu (3 SKS x 50 menit = 2,5 jam/minggu)
   - Belajar mandiri: 60 menit per minggu (3 SKS x 60 menit = 3 jam/minggu)

TATA TERTIB KELAS

1. Mulai **tepat waktu 13.30**, toleransi 5 menit
2. **Aktif** : berdiskusi, mencari referensi
3. Mengerjakan **tugas** → keterlambatan akan mengurangi nilai
4. Absensi diurus ke UAA. **Ijin** info ke dosen dan ke UAA
5. Seluruh informasi mata kuliah dan pengaturan2 yang diperlukan akan dikelola oleh PIC kelas : **????**

FISIKA – RUANG LINGKUP

- Fisika berasal dari bahasa Yunani: φυσικός (physikos), "alamiah", dan φύσις (physis), "Alam")

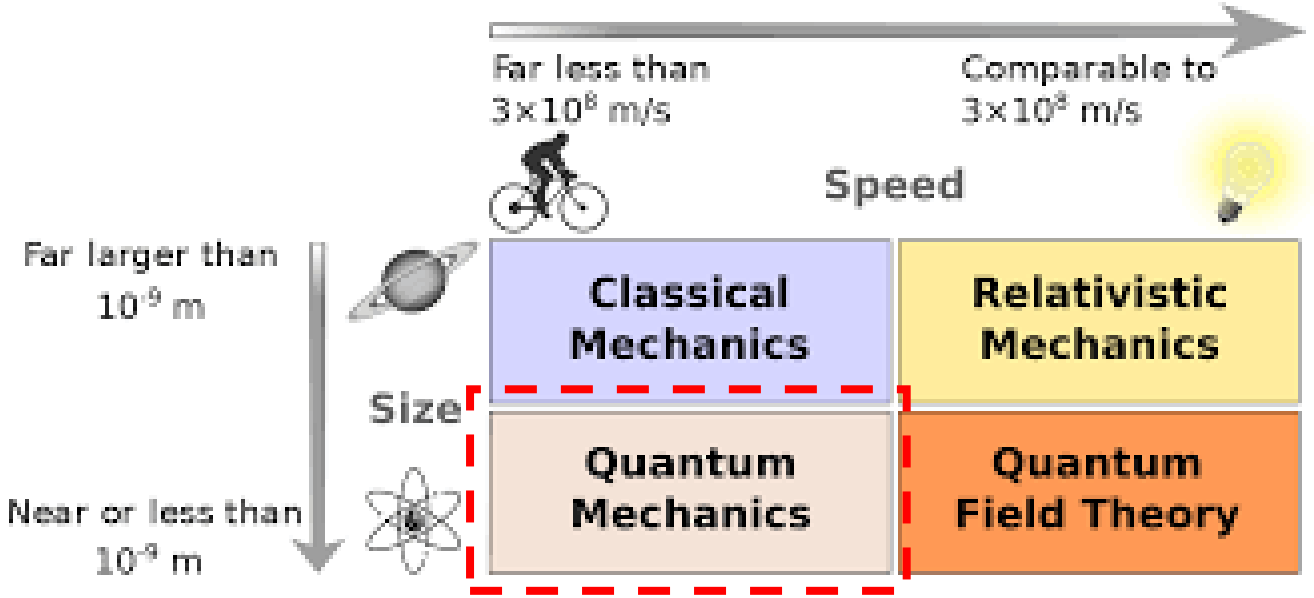
- Artinya : sains atau ilmu tentang alam semesta dari partikel yang kecil sampai yang besar sekali yaitu alam semesta

- Perbedaan fisika dan matematika :

  a. Fisika material

  b. Matematika pola abstrak yang tak selalu berhubungan dengan dunia material

FISIKA – PERKEMBANGAN KEILMUAN



	Fisika Mekanika	Fisika Relativitas	Fisika Quantum
Tokoh	Isaac Newton	Einstein	Planck
Lingkup	Mempelajari benda/peristiwa di alam yang ukurannya besar (visible), bergerak dg kecepatan rendah	Mempelajari benda/peristiwa di alam dengan kecepatan gerak benda sangat tinggi (setara kecepatan cahaya)	Mempelajari kinematika partikel/atom, memanipulasi pergerakan electron untuk menghasilkan bentuk energi lainnya
Teori	Hukum Gerak Newton, Hukum Kekekalan Energi, Hukum Momentum	Hukum Relativitas (gerak benda+waktu bersifat relative/tidak absolut)	Hukum Fenyman
Aplikasi	Bangunan, mesin2 industry, senjata, astronomi	GPS, pembangkit listrik	Alat elektronik dg semikonduktor, LED, MRI, solar panel

APLIKASI FISIKA DI TEKNIK INFORMATIKA

1. Perancangan **perangkat keras** (*hardware*)
   Hardware computer merupakan aplikasi Fisika Listrik, Elektromagnet, Optik.
2. Perancangan **perangkat lunak** (*software*)
   Software computer mensimulasikan fenomena alam yang prinsip dasarnya dipelajari di Fisika Kinematika, Dinamika, Energi.
3. Perancangan **kecerdasan buatan** (*artificial intelligence*)
   Kecepatan algoritma AI merupakan aplikasi dari Fisika Kuantum





CAPAIAN PEMBELAJARAN FISIKA DASAR

1. Mahasiswa menguasai **konsep fisika dasar** gerak, gaya, energi, gelombang, listrik, magnet.
2. Mahasiswa menguasai **pembuktian hukum alam** dengan menggunakan rumus yang berdasarkan observasi/analisa.
3. Mahasiswa memperoleh ketrampilan **menerapkan konsep** dasar fisika pada **permasalahan** yang diberikan.

MATERI KULIAH

PERTEMUAN	TOPIK
1	Besaran & Pengukuran
2	Vektor
3	Kinematika Gerak 1D
4	Kinematika Gerak 2D
5	Dinamika Gaya
6	Kerja & Energi
7	Momentum dan Impuls
UTS	

PERTEMUAN	TOPIK
8	Getaran & Gelombang
9	Listrik Statik
10	Listrik Dinamik
11	Magnet
12	Gelombang Elektromagnetik
13	Gelombang Elektromagnetik
14	Optik
UAS	

REFERENSI

1. Physics ,Giancoli, Prentice Hall, 2005
2. Fundamental of Physics ,Halliday, Willey, 2013

PENILAIAN

Bobot :

- Tugas & Quiz : 30%
- Keaktifan : 10%
- UTS : 30%
- UAS : 30%

DOSEN PENGAMPU

Elly Kusumawati, ST, MT
Bidang keahlian : Teknik Sipil - Sumber Daya Air



MATERI-1

PENGUKURAN, BESARAN & SATUAN

Capaian Pembelajaran

Mampu merancang metode pengukuran dengan satuan yang tepat

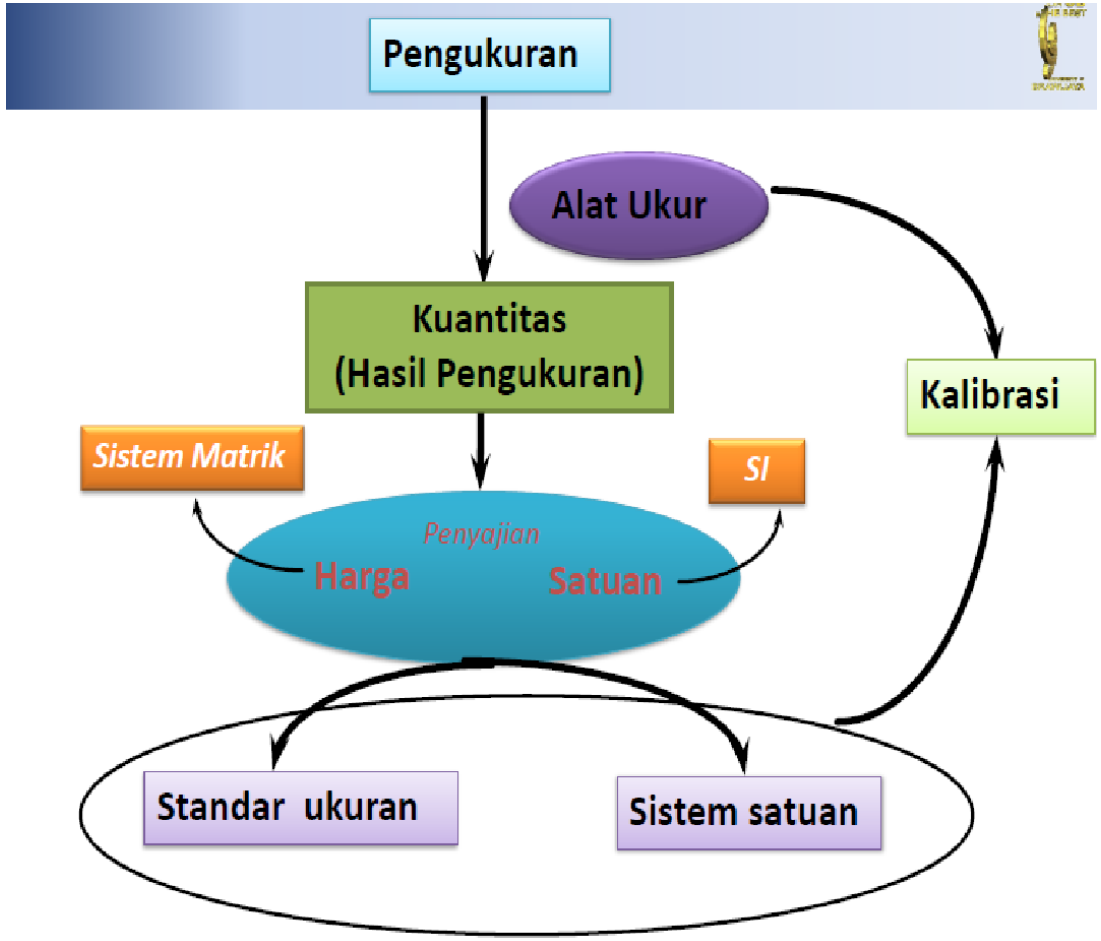
PENGUKURAN

- Fisika merupakan usaha manusia untuk mencari **keteraturan** melalui **pengamatan** alam sekitar.

- Mengukur : **membandingkan** sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai **standar besaran** dan **standar satuan.**

- Aspek pengukuran yang perlu diperhatikan :

a. **Ketepatan** (akurasi)
b. **Ketelitian** (presisi)
c. **Kepekaan** (sensitivitas)
d. **Kalibrasi** alat



Contoh Pengukuran :

*Pengemudi mobil sering kali mengalami kesulitan untuk memarkir mobil di lokasi sempit, karena lahan parkir yang semakin berkurang serta tidak sedikit mobil yang menabrak tiang listrik atau menggores tembok ketika mundur. Penyebabnya adalah pengemudi tidak mengetahui kondisi di belakang kendaraan karena keterbatasan pandangan. Penelitian bertujuan membuat sistem yang dapat mempermudah pengemudi memarkir mobil, yaitu dengan menggunakan sensor parkir ultrasonik. Metode yang dipakai dalam perancangan sensor parkir ini adalah memanfaatkan sensor ultrasonik untuk mendeteksi dan mengukur jarak mobil dan penghalang dengan menggunakan mikrokontroler AT89S52 sebagai pengendali utama sistem. Dari analisis yang dilakukan, dihasilkan bahwa sensor ultrasonik cukup efektif dalam pengukuran pada jarak 2 cm – 30 m. Disimpulkan, sensor ultrasonik cukup efektif untuk diimplementasikan pada sensor parkir. (**Sumber** : Susanto R, et al, Perancangan dan Implementasi Sensor Parkir Pada Mobil Menggunakan Sensor Ultrasonik, Jurnal CommIT, Vol. 1 No. 1 Mei 2007)*





Hasil Pengukuran terhadap objek diam

Percobaan	Jarak Sebenarnya (cm)	Jarak pada LCD (cm)	Error (cm)	% Error
1	2	2	0	0
2	4	4	0	0
3	6	6	0	0
4	10	10	0	0
5	15	15	0	0
6	20	20	0	0
7	40	40	0	0
8	60	61	1	1,6
9	80	81	1	1,2
10	100	102	2	2
11	120	122	2	0,8
12	140	142	2	1,4
13	160	162	2	1,2
14	180	182	2	1,1
15	200	203	3	1,5
16	220	222	2	0,9
17	240	242	2	0,8
18	260	263	3	1,1
19	280	284	4	1,4
20	300	304	4	1,3

Hasil Pengukuran terhadap objek bergerak

Percobaan	Kecepatan (KM/Jam)	Jarak (Cm)	Status
1	5	60	Terdeteksi
2	10	60	Terdeteksi
3	15	60	Terdeteksi
4	20	60	Terdeteksi
5	30	60	Terdeteksi
6	5	160	Terdeteksi
7	10	160	Terdeteksi
8	15	160	Terdeteksi
9	20	160	Terdeteksi
10	30	160	Terdeteksi

Percobaan	Jarak	Status
1	160	Terdeteksi
2	180	Terdeteksi
3	200	Terdeteksi
4	210	Terdeteksi
5	220	Terdeteksi
6	230	Terdeteksi
7	240	Terdeteksi
8	250	Terdeteksi
9	260	Tidak Terdeteksi
10	270	Tidak Terdeteksi

Pengukuran Akurasi : **tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya**

$$\% \text{ Kesalahan} = \left| \frac{\text{Nilai Percobaan} - \text{Nilai Sebenarnya}}{\text{Nilai Sebenarnya}} \right| \times 100\%$$

$$\text{Akurasi } \% = 100\% - \text{Kesalahan } \%$$

Pada contoh dr slide sebelumnya diperoleh kesalahan/error rerata 2% sehingga akurasi alat sensor 98%.

Pengukuran Presisi : **mengukur tingkat konsistensi hasil pembacaan berulang pada kondisi yang sama**

$$\text{CV}\,(\%) = \left(\frac{s}{\bar{x}}\right) \times 100\%$$ dengan standar deviasi (s) $$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Contoh : Pembacaan sensor suhu pada target tetap 30°C menghasilkan data 30,2°C - 30,1°C - 30,2°C - 30,3°C - 30,2°C.

s = 0,07°C $\bar{x} = 30{,}2°$ °C CV(%) = 99,998% (tingkat presisi sensor)

BESARAN

Besaran :

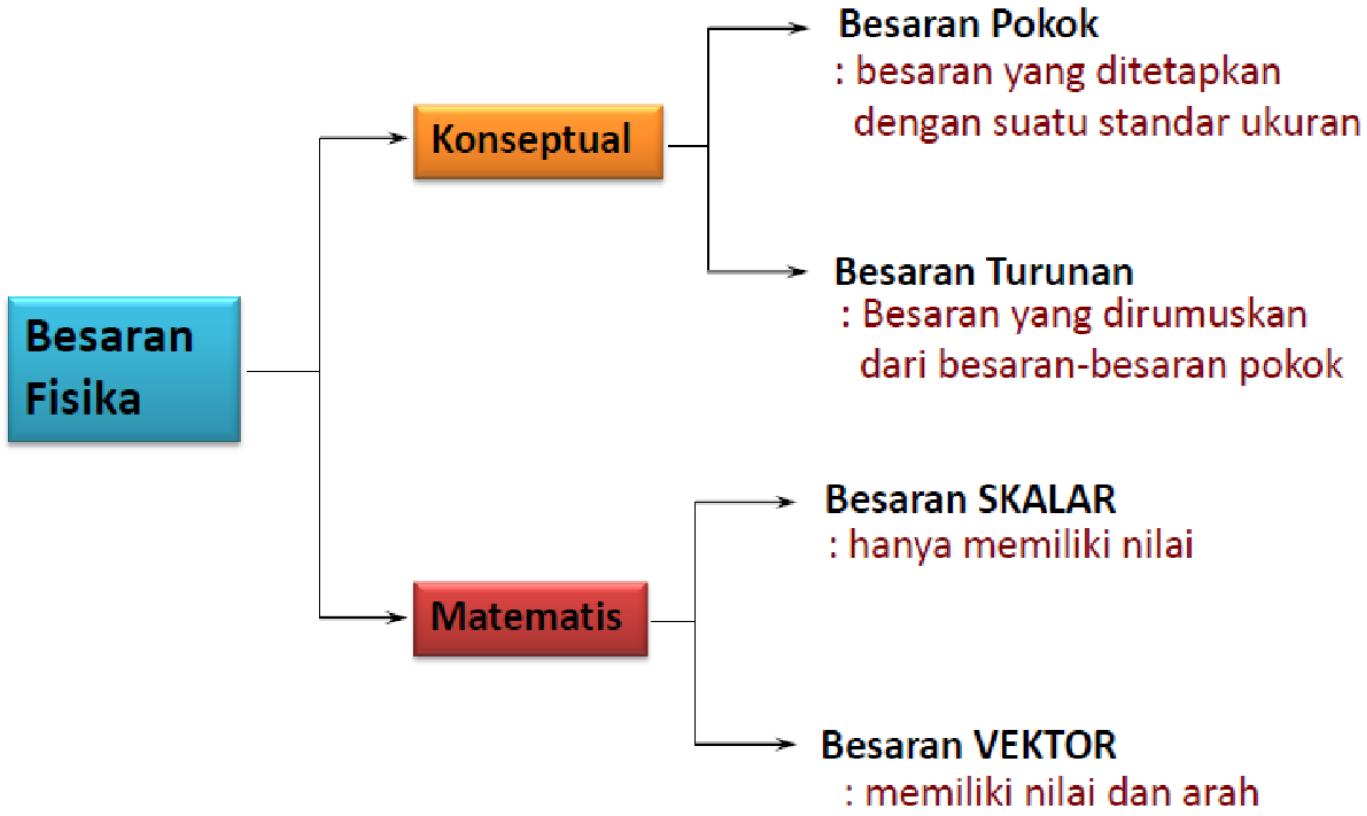
Sesuatu yang dapat diukur & dinyatakan dengan angka (kuantitatif)

***Contoh** :*

Panjang, massa, waktu, suhu, dll.

Sebutkan 7 besaran pokok!

Sebutkan contoh besaran turunan!



Definisi standard Besaran :

a. Panjang

Satu meter *adalah panjang lintasan dalam ruang hampa yang dilalui cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon.*

b. Massa

Satu kilogram *adalah masa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm.*

c. Waktu

Satu sekon *adalah 9.192.631.770 kali periode (getaran) radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium-133 dalam transisi antara dua tingkat energi yang terdapat pada aras dasar.*

SATUAN

Satuan :

Ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan.

Sistem Satuan, ada 2 macam sistem satuan :

1. **Sistem Metrik** (sistem Internasional/SI) :
   - mks (meter, kilogram, sekon)
   - cgs (centimeter, gram, sekon)
2. **Sistem Non metrik** (sistem British)
   - inch, feet, pound, sekon

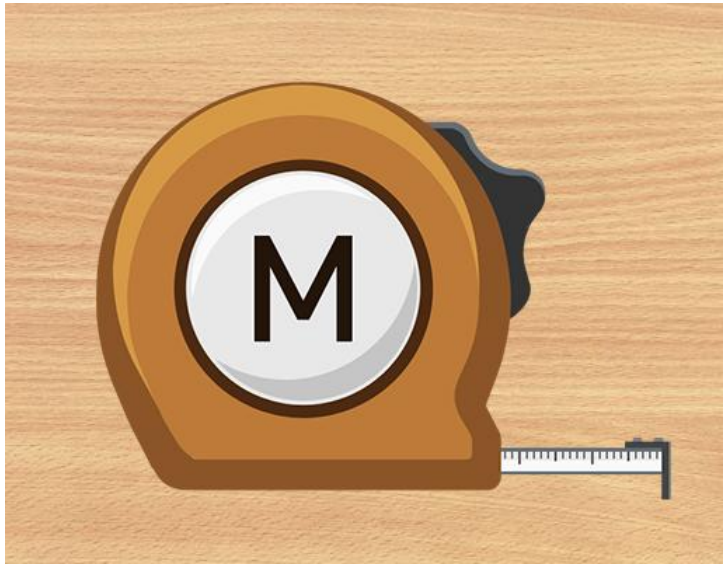
Contoh : Panjang jalan 10 km (soal 1-2)

1. Mana besaran dan mana satuan?
2. Sebutkan contoh besaran dan satuan lain!
3. Mengapa perlu ada besaran dan satuan?



Latihan :

Smart Measure adalah aplikasi pengukur jarak berbasis Android yang digunakan untuk menghitung jarak, tinggi, lebar suatu target menggunakan kamera ponsel.



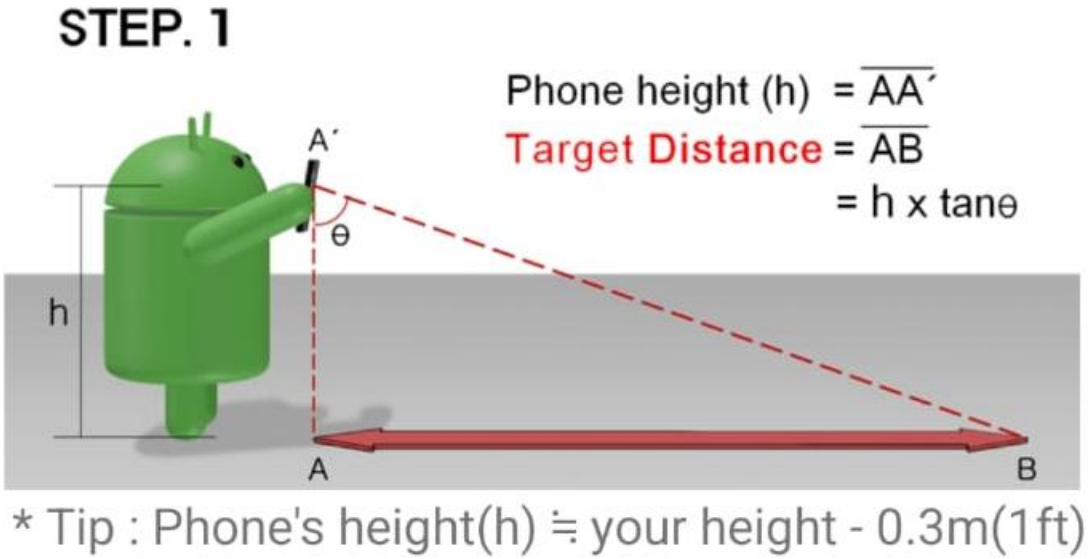
Ingin diketahui :

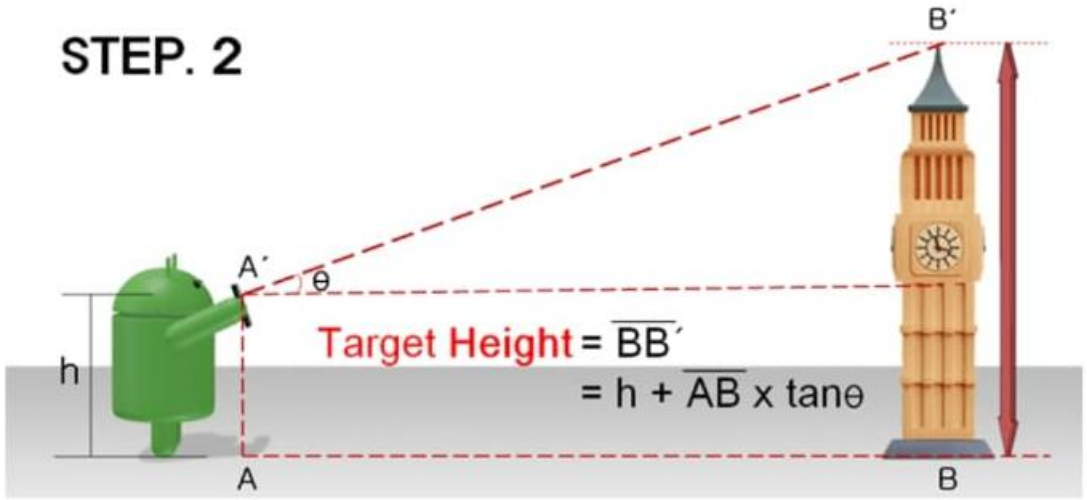
- Apakah aplikasi ini akurat untuk mengukur jarak pendek-sedang-jauh?
- Apakah aplikasi ini akurat untuk mengukur tinggi benda pendek-sedang-tinggi?
- Apakah aplikasi ini presisi?
- Apakah jenis kamera ponsel mempengaruhi akurasi & presisi pengukuran?

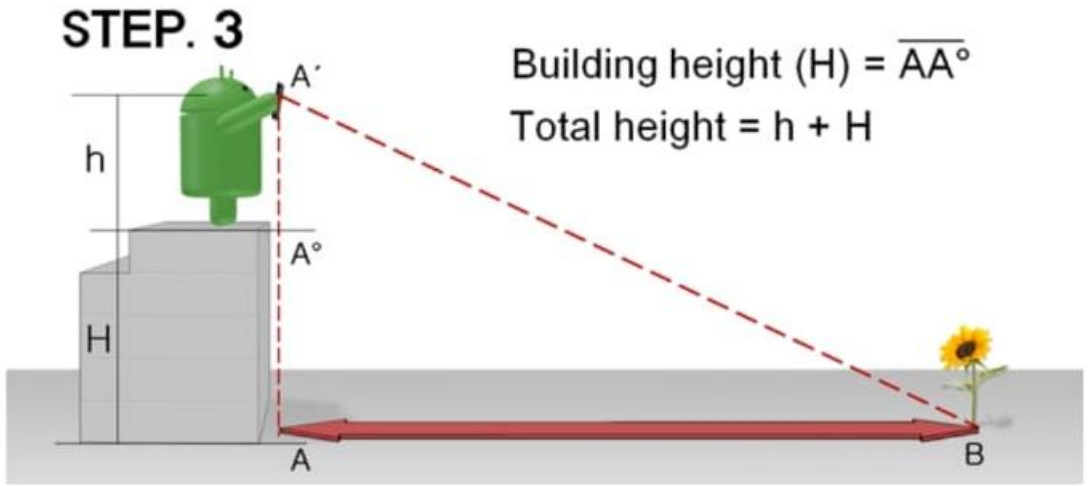
Kerjakan secara berkelompok @5 orang :

a. Rancang metode pengukuran untuk menentukan tingkat akurasi & presisi aplikasi Smart Measure!
b. Lakukan pengukuran sesuai metode yg telah Anda rancang!
c. Presentasikan hasil pengukuran yang telah Anda lakukan!

Aplikasi Smart Measure menggunakan prinsip trigonometri.







Tugas Besaran : Lengkapi tabel dibawah ini!

JENIS BESARAN	POKOK/ TURUNAN	SATUAN MKS	SATUAN CGS	KONVERSI	SATUAN BRITISH	KONVERSI
Masa						
Waktu						
Panjang						
Kecepatan						
Gaya						
Masa jenis						
Tegangan Tarik						
Energi Mekanik						

Catatan :

a. kolom 5 --> konversi dari satuan MKS ke CGS dan kolom 7 --> konversi dari satuan MKS ke British
b. konversi merupakan nilai pengali
c. Upload table yang sudah anda lengkapi pada google form berikut : https://forms.gle/Y8STkkQ3CFTernD3A

Tugas Pengukuran :

Flowmeter ultrasonic merupakan sebuah alat yan digunakan untuk mengukur debit aliran. Kerjakan soal latihan pengukuran pada link google form berikut : https://forms.gle/jLHBJXUtMi3dNKAW8

